MSEA

Manual de uso

La plataforma de práctica musical del MSEA

Guía para la dirección del Movimiento Sinfónico de El Alto: qué hace el sistema, quién lo usa y cómo se trabaja con él día a día.

Versión de octubre de 2026

Violín · Viola · Violonchelo · Contrabajo

Contenido

1 La plataforma en pocas palabras
Para qué sirve y quiénes la usan

2 Entrar y salir
Inicio de sesión, cuenta de Google y contraseña olvidada

3 El estudiante
Su panel, sus tareas, la práctica diaria y los logros

4 Practicar una escala paso a paso
La nota objetivo, el afinador, el pentagrama y el metrónomo

5 El profesor
Sus alumnos, las tareas, la biblioteca técnica y la revisión de entregas

6 Padres y madres
El seguimiento de sus hijos

7 La dirección
Usuarios, cursos, biblioteca técnica y digitalizador de métodos

8 Los cuatro instrumentos
Violín, viola, violonchelo y contrabajo

9 Puntos, niveles y logros
Cómo se motiva a los estudiantes

10 Seguridad y privacidad
Cómo se cuidan las cuentas y las grabaciones

11 Preguntas frecuentes y buenas prácticas

12 Glosario

1 La plataforma en pocas palabras

Para qué sirve y quiénes la usan

La plataforma del MSEA acompaña a los estudiantes entre clase y clase. Les recuerda practicar, les da tareas claras y les muestra su avance. A los profesores les da una forma ordenada de asignar ejercicios y escuchar lo que trabajó cada alumno, y a las familias les permite seguir el progreso de sus hijos.

Funciona desde cualquier navegador de internet, en computadora o en celular. No hace falta instalar nada.

Cuatro tipos de cuenta

Estudiante

Practica y aprende

Ve sus tareas, practica con el afinador y el metrónomo, toca escalas guiadas, entrega grabaciones, gana puntos y logros, y sigue cursos.

Profesor

Enseña y acompaña

Asigna tareas a un alumno o a un elenco, usa la biblioteca de escalas y ejercicios técnicos, escucha las entregas, califica y conversa con alumnos y familias.

Padre o madre

Sigue el avance

Ve cuánto practicó su hijo o hija, sus tareas y calificaciones, sus logros, y puede escribir al profesor.

Dirección

Organiza la fundación

Crea y administra cuentas, elencos, cursos y la biblioteca técnica, digitaliza métodos en PDF, envía comunicados y revisa reportes.

Cómo circula el trabajo

Profesor asigna una tarea › **Estudiante** practica y entrega › **Profesor** escucha y califica › **Estudiante** gana puntos y sube de nivel › **Familia** ve el avance

Lo más importante

- **Práctica guiada de escalas.** El estudiante ve la nota que debe tocar con su frecuencia exacta, con el La a 440 Hz como en la fundación. La siguiente nota aparece solo cuando afina la anterior. Al mismo tiempo ve la nota en el pentagrama y tiene un metrónomo al lado.
- **Biblioteca técnica.** Trae 48 escalas para cada uno de los cuatro instrumentos: las 12 mayores y las 12 menores en sus tres formas. Además hay 92 ejercicios de dedos para ganar velocidad y los métodos que digitalice la dirección.

- **Cada alumno en su instrumento.** Una misma tarea se adapta sola al instrumento de cada estudiante: clave de Sol para violín, de Do para viola y de Fa para violonchelo y contrabajo.
- **Motivación.** Hay puntos (XP), niveles, días seguidos de práctica, logros, una meta diaria y una clasificación entre compañeros.
- **Datos reales y privados.** Nada de lo que se ve es de ejemplo, y las grabaciones solo las escuchan las personas autorizadas.

> **Sobre las imágenes de este manual**
>
> Las capturas se tomaron con cuentas de prueba (por ejemplo «Carlos Mamani Choque» y «prof. Ana Quispe»). En la plataforma real aparecerán los nombres y datos de la fundación.

2 Entrar y salir

Inicio de sesión, cuenta de Google y contraseña olvidada

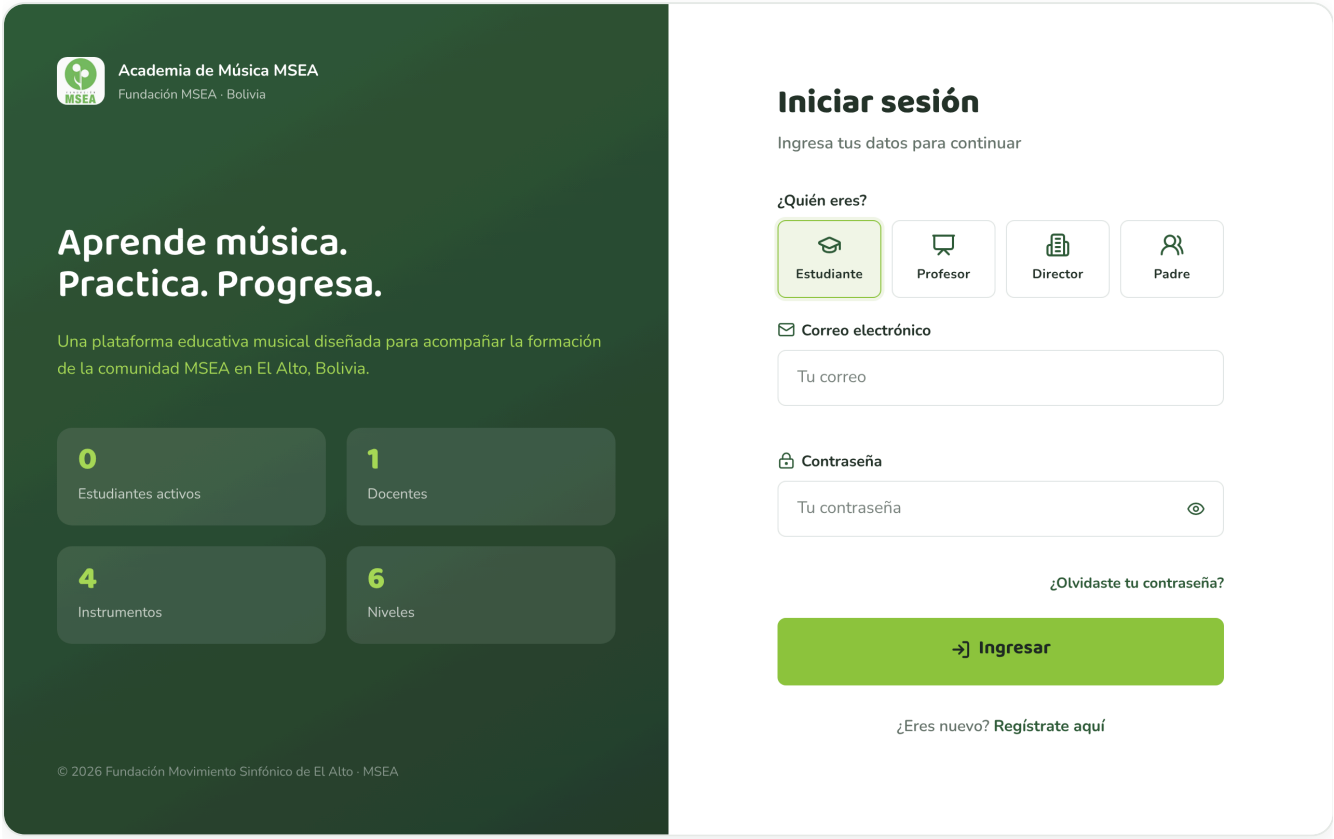


Figura 1. Página de inicio de sesión.

1. Elegir quién entra: **Estudiante, Profesor, Director o Padre**.
2. Escribir el correo y la contraseña, y pulsar **Ingresar**.
3. La plataforma abre directamente el panel que corresponde a esa cuenta.

Entrar con Google

Si la fundación lo activa, aparece el botón **Continuar con Google**. Solo pueden usarlo personas que ya tienen una cuenta en el MSEA con ese mismo correo, porque Google no crea cuentas nuevas por su cuenta.

Olvidé mi contraseña

En «¿Olvidaste tu contraseña?» se escribe el correo y llega un código de 6 números que vale 15 minutos. Con ese código se elige una contraseña nueva. Por seguridad, el mensaje es el mismo exista o no el correo.

Cerrar sesión

Siempre hay un botón **Cerrar sesión**, abajo en el menú lateral o en el menú que se abre con el ícono de la persona, arriba a la derecha. Después de salir, el botón «atrás» del navegador ya no muestra el panel.

Consejo

En computadoras compartidas, como las de una sala de práctica, conviene cerrar sesión siempre al terminar.

3 El estudiante

Su panel, sus tareas, la práctica diaria y los logros

El panel de inicio

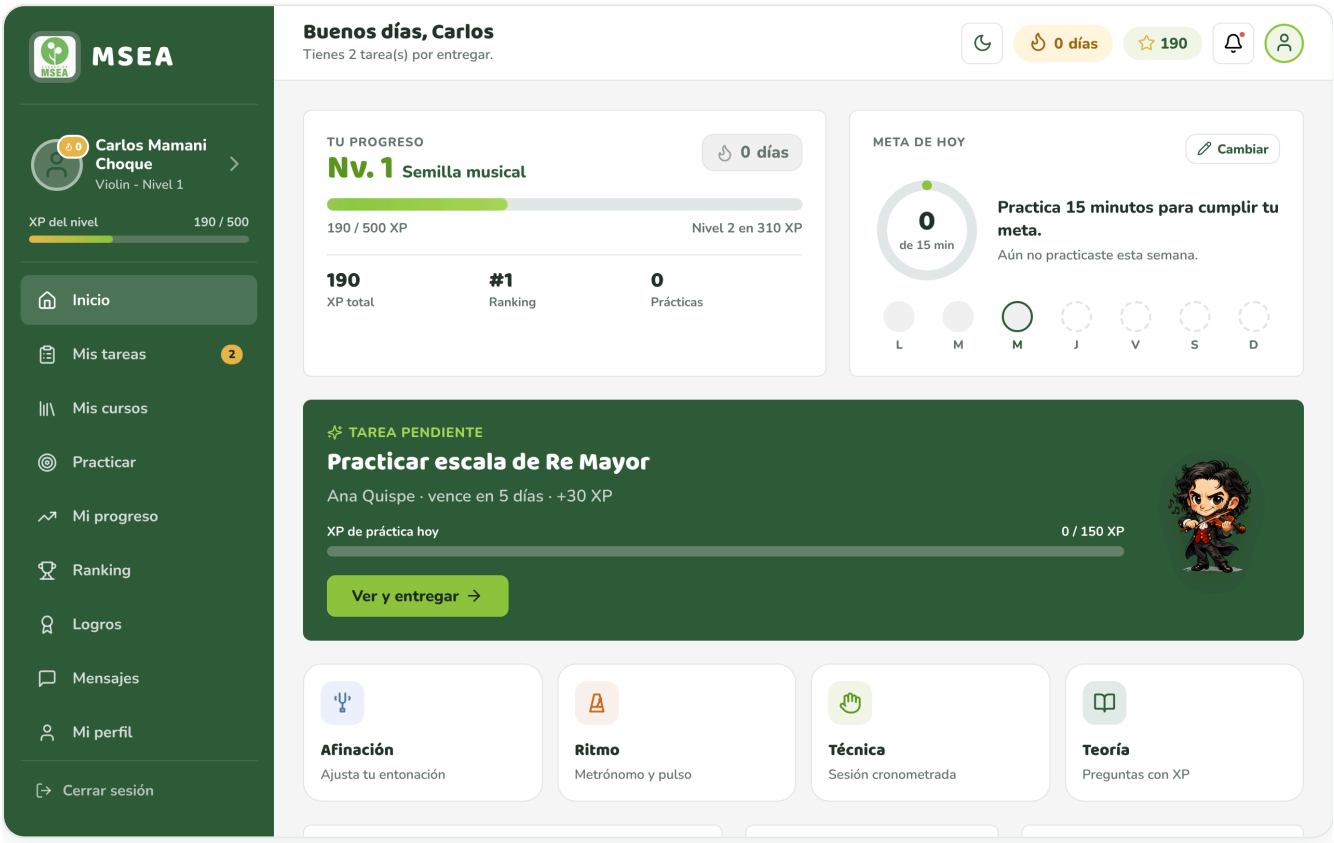


Figura 2. Inicio del estudiante: progreso, meta del día, tarea pendiente y accesos rápidos.

- **Tu progreso:** nivel actual con su nombre (por ejemplo «Semilla musical»), puntos acumulados, puesto en la clasificación y cantidad de prácticas.
- **Meta de hoy:** minutos de práctica que el estudiante se propone por día (10, 15, 20, 30 o 45). El círculo se llena a medida que practica, y los puntos de abajo muestran qué días de la semana cumplió.
- **Días seguidos:** el ícono de la llama, arriba, cuenta cuántos días seguidos practicó. Si hoy todavía no practicó, la plataforma le avisa para que no pierda la racha.
- **Tarea pendiente:** la tarea más cercana a vencer, con un botón para abrirla.
- **Accesos rápidos:** afinación, ritmo, técnica y teoría.

Mis tareas

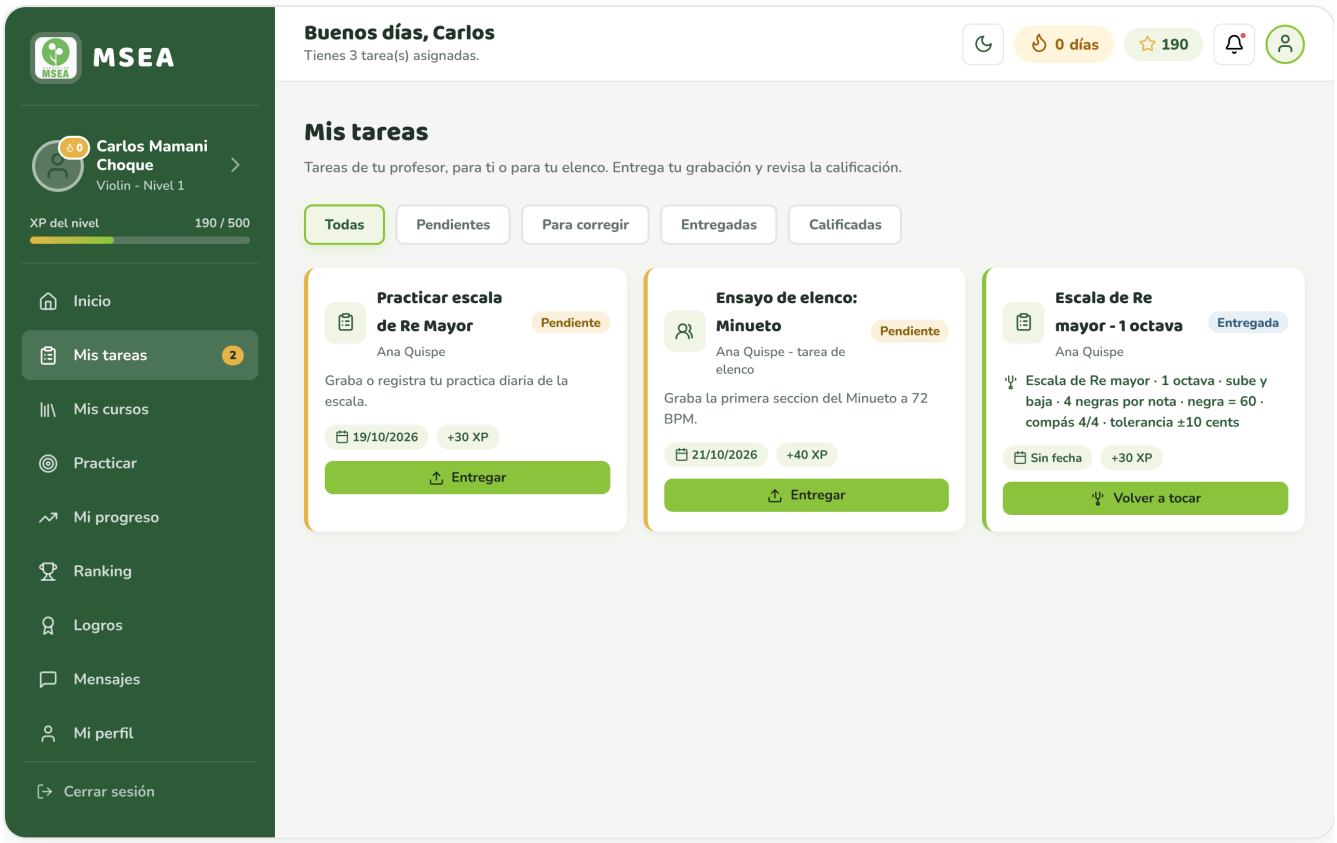


Figura 3. Tareas con su estado: pendiente, entregada, para corregir o calificada.

Cada tarjeta muestra quién la asignó, la fecha límite, los puntos que da y su estado. Hay dos clases de tarea:

- **Tareas libres**, como «Graba la primera sección del Minueto». El estudiante pulsa **Entregar** y graba con el micrófono o sube un audio, y puede dejar un comentario.
- **Tareas de escala o de técnica.** Llevan el ícono del diapasón y una descripción exacta, por ejemplo «Escala de Re mayor · 1 octava · sube y baja · 4 negras por nota». El botón **Realizar tarea** abre la práctica guiada (capítulo 4).

Si el profesor devuelve una entrega para corregir, la tarea aparece como «Para corregir» junto con el comentario del profesor, y se puede volver a entregar. Una vez calificada, ya no se puede cambiar.

Practicar por su cuenta

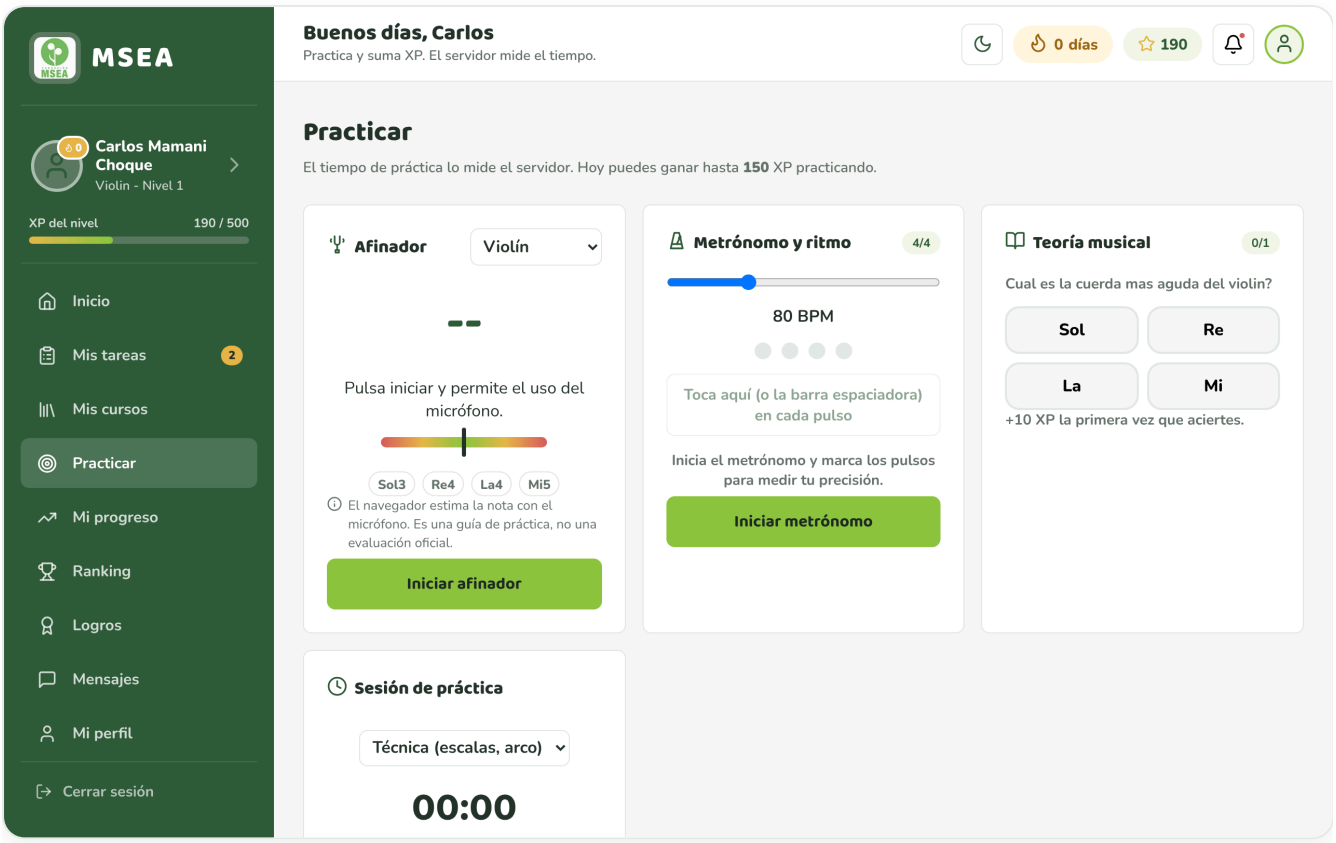


Figura 4. Afinador, metrónomo, preguntas de teoría y sesión de práctica cronometrada.

- **Afinador:** escucha por el micrófono y muestra qué nota suena y qué tan afinada está.
- **Metrónomo y ritmo:** marca el pulso, y el estudiante puede tocar en la pantalla para medir qué tan a tiempo va.
- **Teoría musical:** preguntas cortas que dan puntos la primera vez que se aciertan.
- **Sesión de práctica:** el estudiante elige qué practica (técnica, repertorio…) y la plataforma mide el tiempo. El tiempo lo mide el sistema, no el celular del alumno, y eso evita trampas.

Logros y clasificación

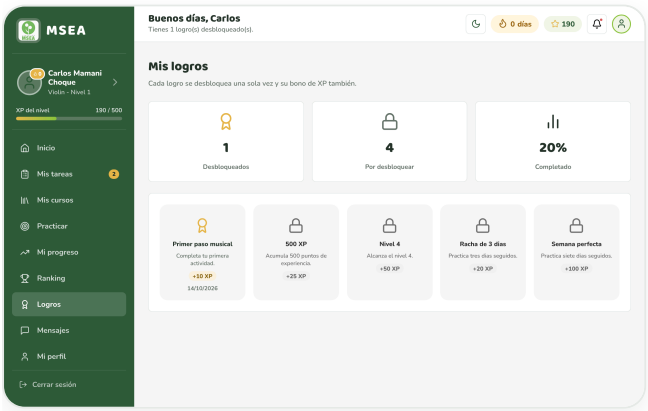


Figura 5. Logros conseguidos y por conseguir.

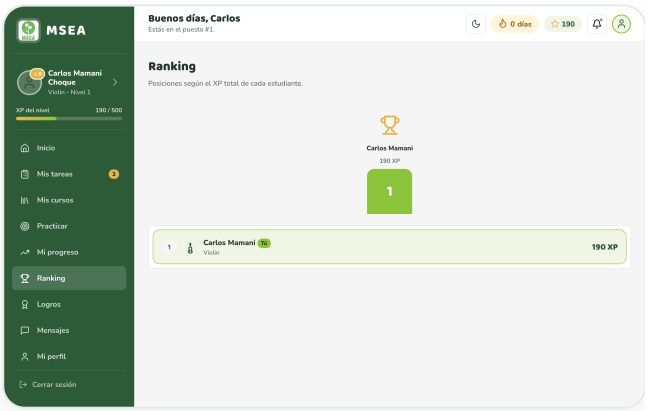


Figura 6. Clasificación por puntos.

Los logros celebran hitos, como el primer día de práctica, tres días seguidos o llegar a 500 puntos. La clasificación ordena a los estudiantes activos por puntos. Al subir de nivel o desbloquear un logro aparece una pequeña celebración en pantalla.

En el celular

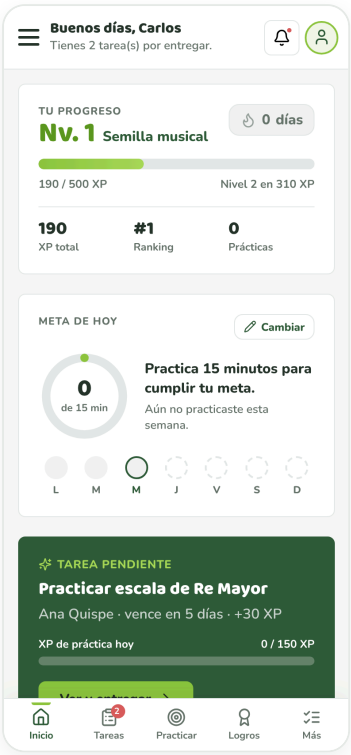


Figura 7. Panel del estudiante en un celular.

Todo funciona igual en el celular. Abajo aparece una barra con los accesos principales: inicio, tareas, practicar, logros y perfil.

Para la práctica con micrófono, el navegador pide permiso la primera vez. Hay que aceptar para que el afinador pueda escuchar.

> **Sugerencia**
>
> Para practicar escalas, el celular apoyado en un atril a la altura de los ojos funciona muy bien. Si se usa el metrónomo, mejor con audífonos, así el micrófono escucha solo el instrumento.

4 Practicar una escala paso a paso

La nota objetivo, el afinador, el pentagrama y el metrónomo

Esta es la herramienta central de la plataforma. Con ella el estudiante practica la afinación de forma precisa y ordenada, nota por nota, con la misma referencia que usa la fundación: **La = 440 Hz**.

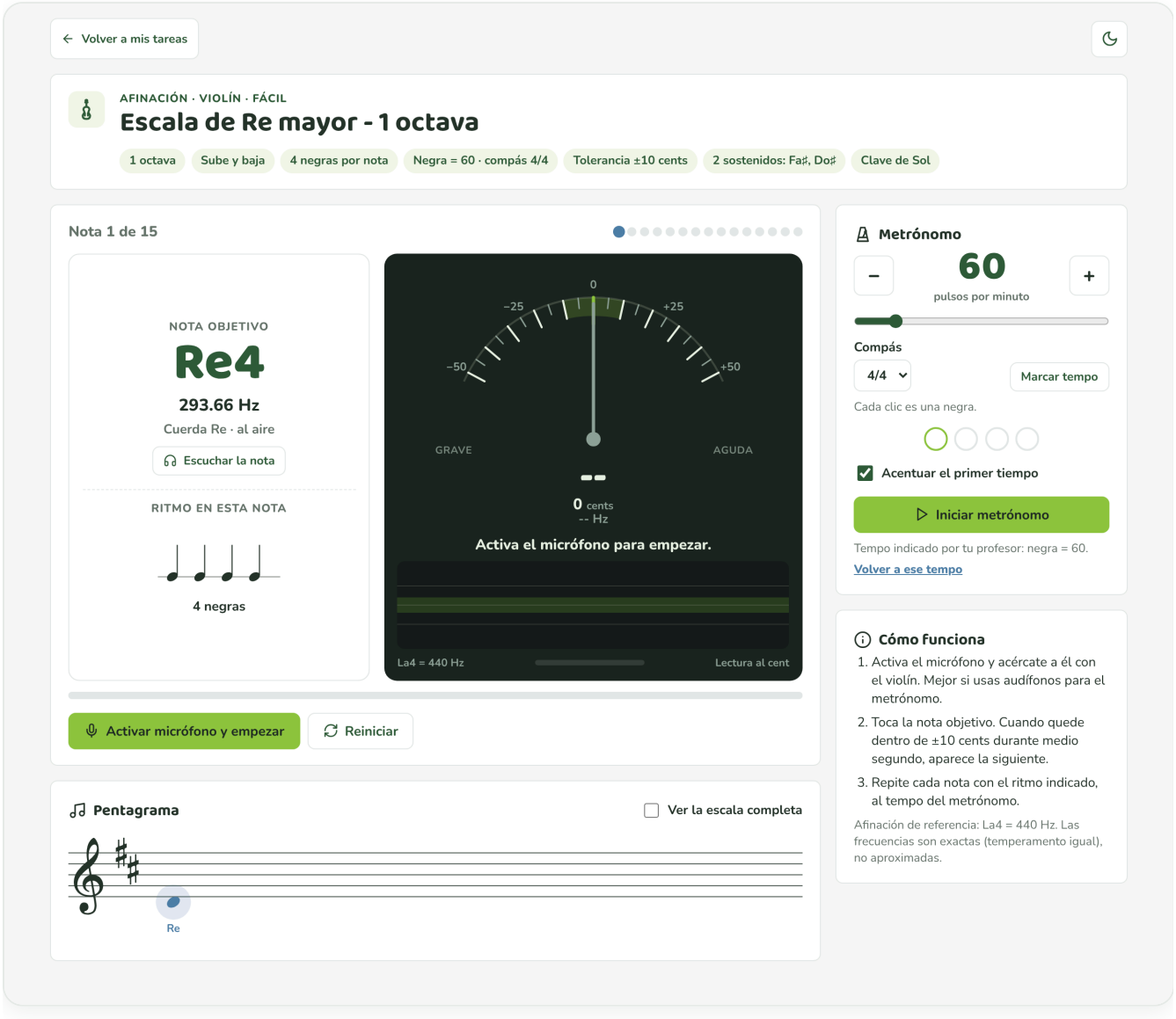


Figura 8. Página de práctica de una escala asignada (antes de empezar).

Qué se ve en la pantalla

- **Arriba:** el nombre de la tarea y lo que pidió el profesor: octavas, si sube y baja, el ritmo, el tempo, el compás, la tolerancia de afinación, la armadura y la clave.
- **Nota objetivo:** la nota que hay que tocar, en grande, con su frecuencia exacta (por ejemplo Re4 = 293,66 Hz). Debajo se indica en qué cuerda y con qué dedo se toca, y hay un botón para escuchar cómo suena.
- **Ritmo en esta nota:** las figuras con las que se repite la nota (por ejemplo, 4 negras).

- **Afinador:** una aguja de −50 a +50 cents (centésimas de semitono). En el centro, la zona verde es lo que el profesor acepta como «afinado».
- **Pentagrama:** las notas van apareciendo a medida que se tocan bien.
- **Metrónomo:** a un costado, con el tempo y el compás que indicó el profesor.

Cómo se usa

1. Pulsar **Activar micrófono y empezar** y aceptar el permiso del navegador.
2. Tocar la nota objetivo. La aguja muestra si está grave (a la izquierda) o aguda (a la derecha), y un mensaje lo dice con palabras: «Un poco aguda: baja».
3. Cuando la nota queda dentro de la zona verde durante medio segundo, se marca como lograda, aparece en el pentagrama y se muestra la siguiente.
4. Así hasta completar la escala. Al final se ven el tiempo total, el desvío medio y la nota que más costó.
5. Pulsar **Entregar al profesor**; se puede agregar un comentario.

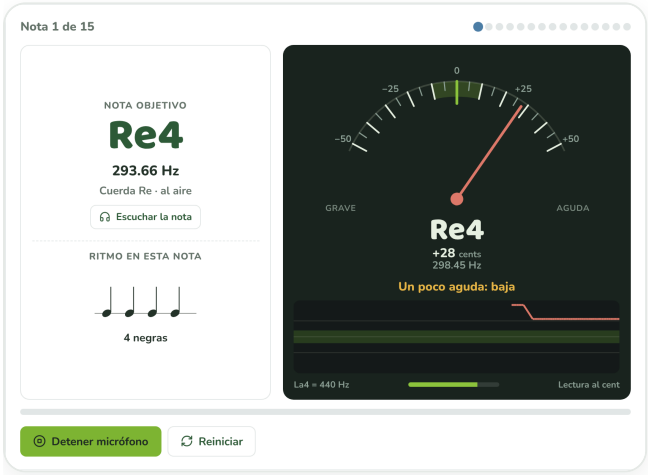


Figura 9. Nota demasiado aguda: la aguja se va a la derecha y se pone roja.



Figura 10. Escala completada, lista para entregar.

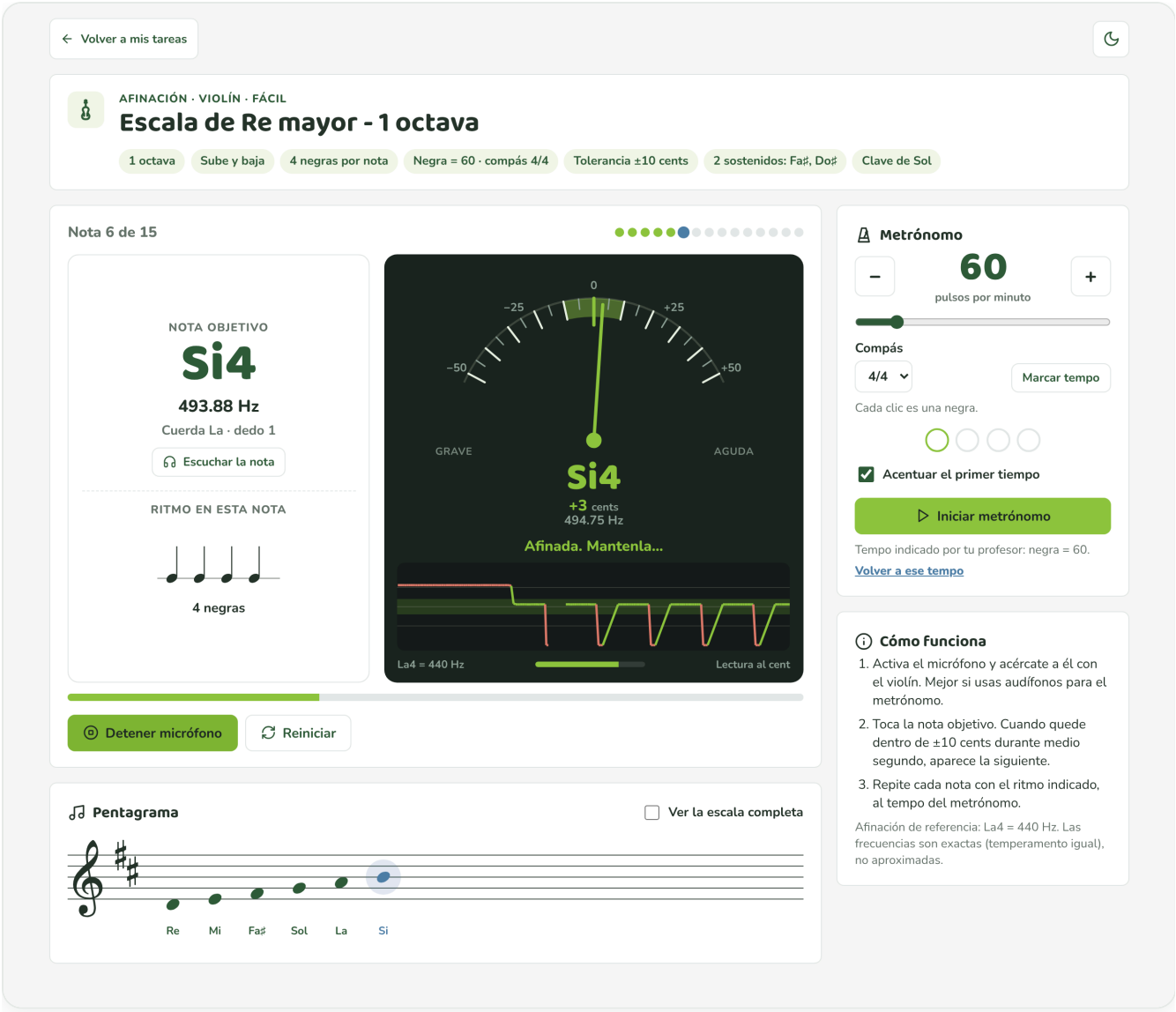


Figura 11. A mitad de la escala: la nota afinada en verde, la línea de afinación de los últimos segundos y el pentagrama que se va completando.

El metrónomo

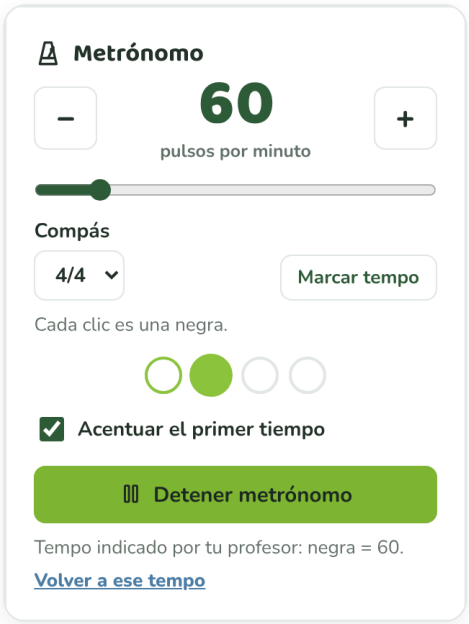


Figura 12. Metrónomo con compás y acento.

- Tempo de 30 a 240 pulsos por minuto, con los botones – y + o con la barra.
- Compás de 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 o 6/8, con el primer tiempo acentuado.
- **Marcar tempo:** se toca el botón varias veces al ritmo deseado y el metrónomo lo toma.
- **Volver a ese tempo:** regresa al tempo que indicó el profesor.

> **Importante**
>
> La afinación la mide el micrófono del aparato del estudiante. Es una ayuda muy precisa para practicar (en pruebas con sonidos de laboratorio se equivocó menos de un cent), pero no reemplaza el oído del profesor: los resultados se muestran como «medido en el navegador» y el profesor siempre decide la calificación. La calidad del micrófono y el ruido de la sala influyen.

Ejercicios de técnica en modo velocidad

Los ejercicios de dedos (trinos, 1-2-3-4, saltos…) se pueden practicar de dos maneras:

- **Afinación:** nota por nota, igual que las escalas.
- **Velocidad:** el metrónomo arranca solo y cada nota avanza en cuanto suena afinada, aunque sea breve. Si el estudiante termina a tiempo, la plataforma le propone subir el tempo (por ejemplo de 4 en 4) hasta llegar a la meta que fijó el profesor. El profesor ve el tempo más alto que logró.

5 El profesor

Sus alumnos, las tareas, la biblioteca técnica y la revisión de entregas

El panel de inicio

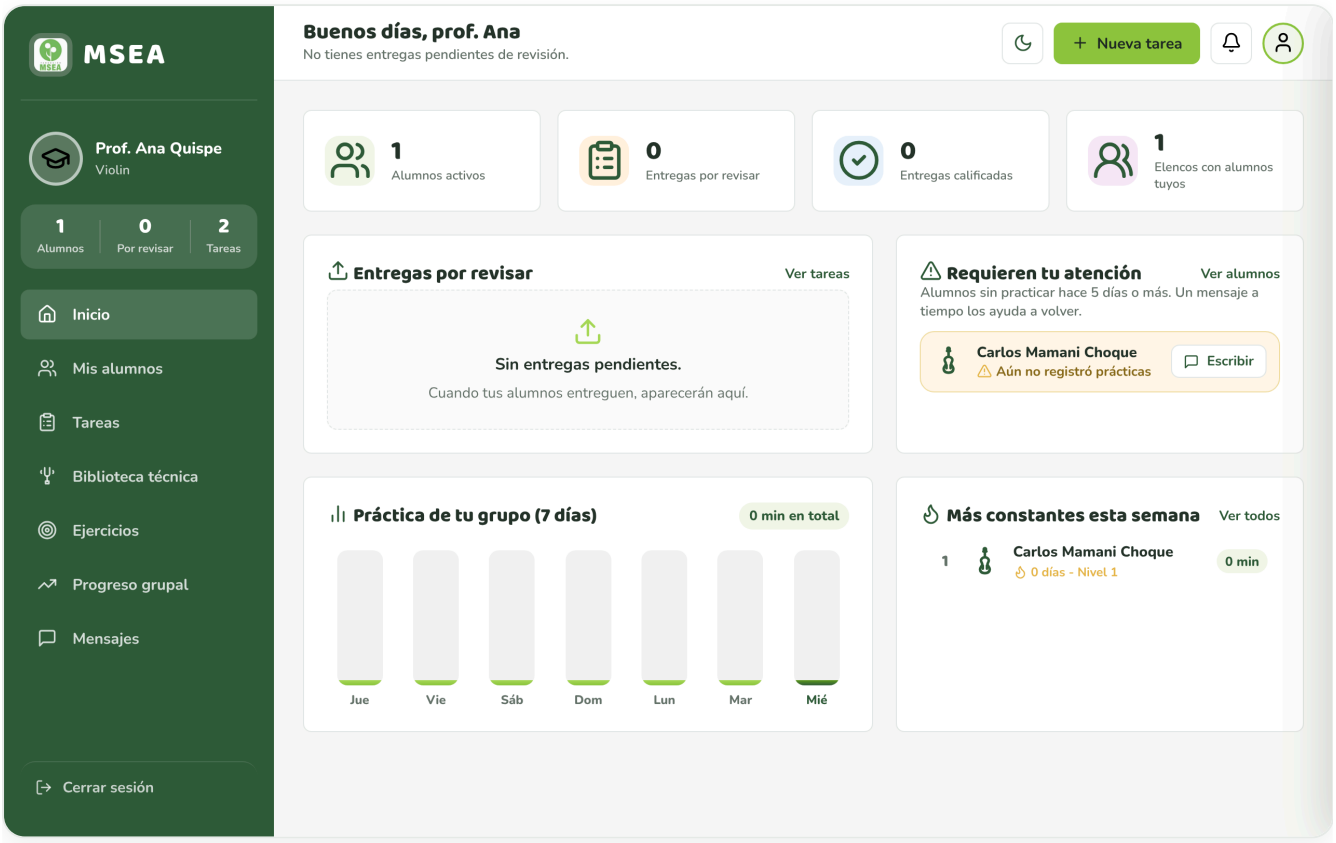


Figura 13. Inicio del profesor.

- **Resumen:** cantidad de alumnos, entregas por revisar y tareas creadas.
- **Entregas por revisar:** lo que los alumnos enviaron y espera calificación.
- **Requieren tu atención:** alumnos que no practican hace días o tienen tareas vencidas, con un botón para escribirles.
- **Práctica de tu grupo:** minutos practicados por todo el grupo en los últimos 7 días.
- **Más constantes:** los alumnos con más días de práctica en la semana.

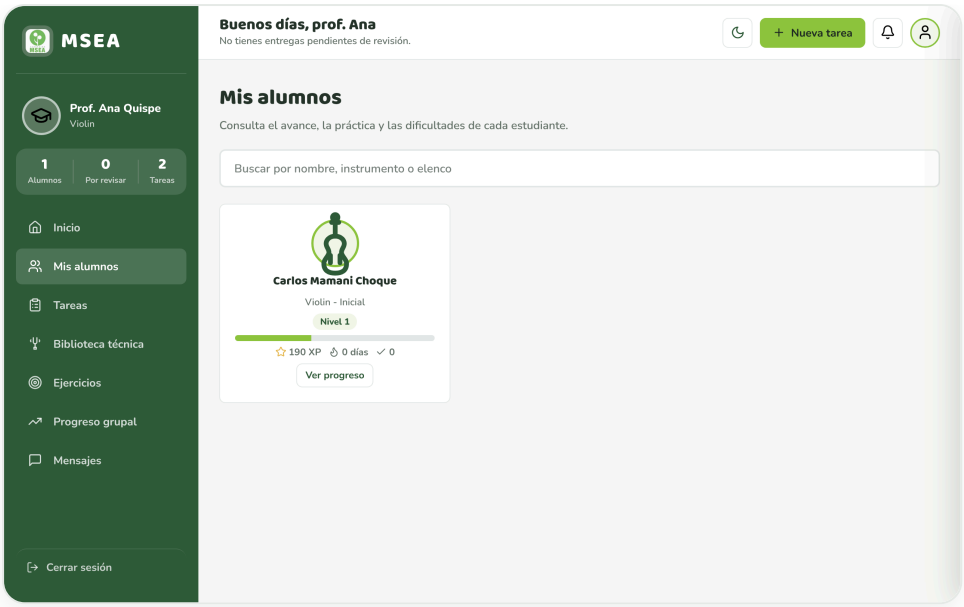


Figura 14. Mis alumnos: buscador por nombre, instrumento o elenco, y acceso al progreso de cada uno.

Crear una tarea

Con el botón **Nueva tarea** se elige a quién va (un alumno o un elenco completo) y qué tipo de tarea es:

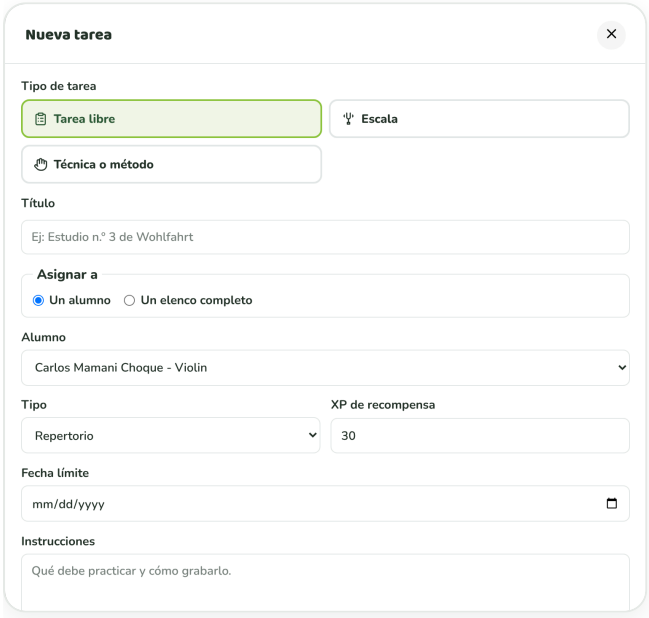


Figura 15. Tarea libre: título, instrucciones, fecha, puntos y material (PDF, imagen o audio).

Tarea libre

Sirve para repertorio, estudios u otros pedidos. El alumno entrega una grabación o un comentario.

Escala

Se elige la escala de la biblioteca y se indica:

- cuántas octavas (1, 2 o 3) y si sube y baja o solo sube;
- el ritmo: igual para todas las notas (por ejemplo 4 negras u 8 corcheas) o un **ritmo propio** armado con figuras: la primera nota con un ritmo, la segunda con otro, y así;
- el tempo, el compás y qué tan exigente es la afinación (de ±5 a ±25 cents).

El título se escribe solo. Con **Probar como estudiante** se ve exactamente lo que verá el alumno.

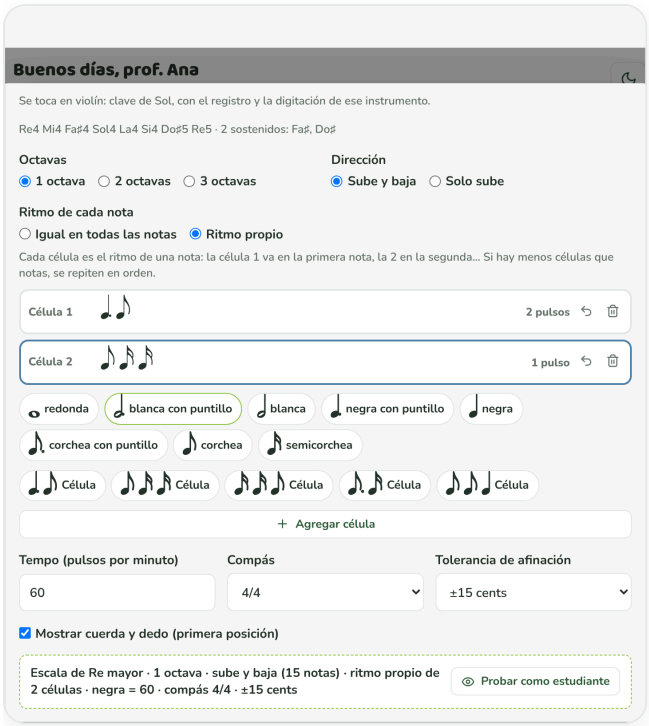


Figura 16. Escala con ritmo propio armado por células.

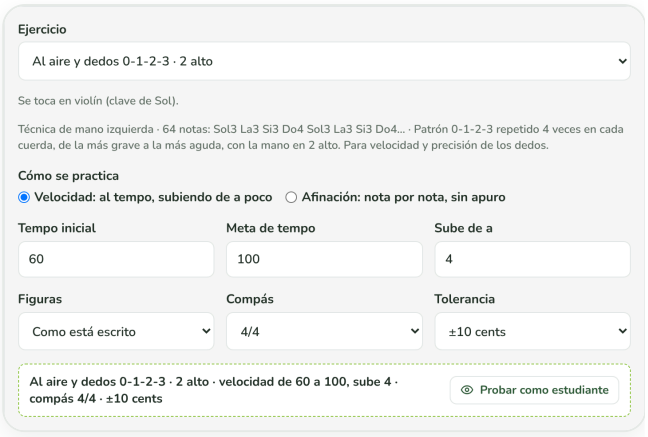


Figura 17. Ejercicio técnico en modo velocidad: tempo inicial, meta y aumento.

Técnica o método

Ejercicios de dedos o ejercicios de métodos digitalizados. Se elige si se practican por afinación o por velocidad y, en velocidad, el tempo inicial, la meta y de cuánto en cuánto sube.

Tareas de elenco

Si la tarea va a un elenco con varios instrumentos, cada estudiante la toca en el suyo: la misma «Re mayor» le aparece en clave de Do al violista y en clave de Fa al violonchelista. Si su instrumento no alcanza las octavas pedidas, se ajusta solo y se le avisa.

La biblioteca técnica

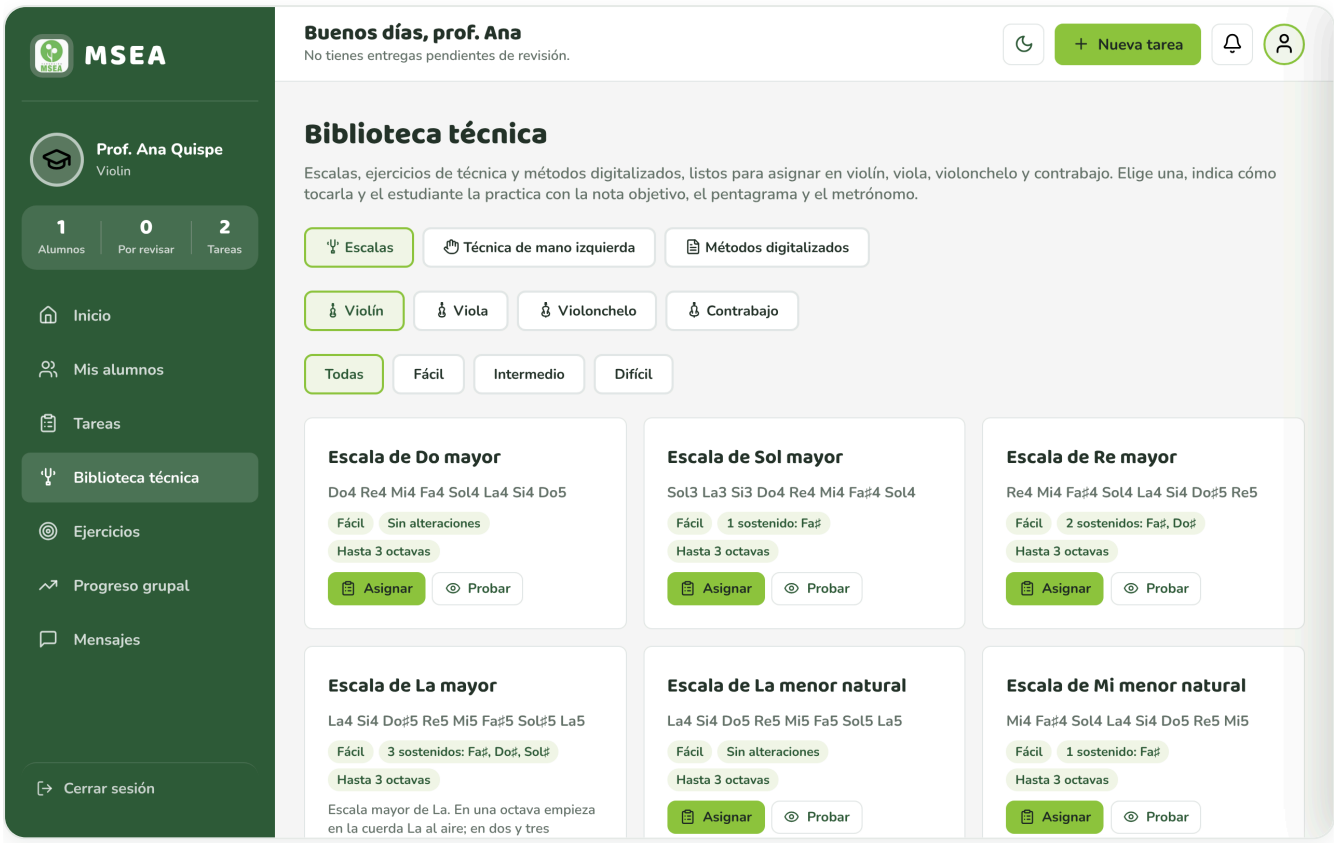


Figura 18. Biblioteca técnica: escalas, técnica de mano izquierda y métodos digitalizados, por instrumento y dificultad.

La biblioteca la arma la dirección y la usan todos los profesores. Cada ficha muestra las notas, la dificultad, la armadura y hasta cuántas octavas llega. El botón **Asignar** abre la tarea ya preparada y **Probar** permite tocarla antes de asignarla.

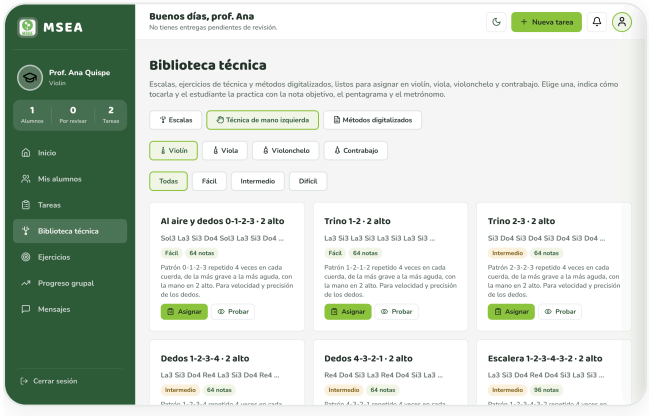


Figura 19. Ejercicios de técnica de mano izquierda.

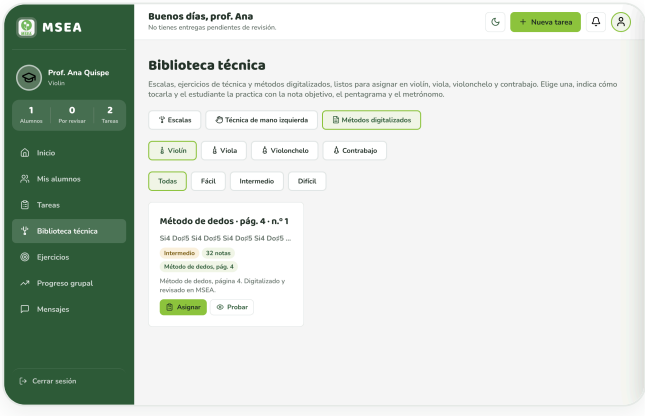


Figura 20. Ejercicio de un método digitalizado, con su página de origen.

Revisar entregas y calificar

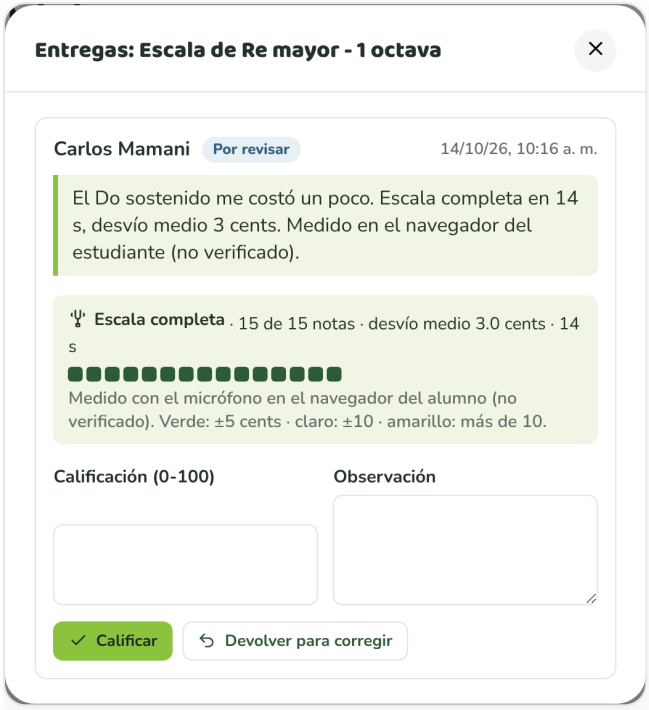


Figura 21. Entrega de una escala: comentario del alumno, resumen y un cuadradito por nota según su afinación.

En **Tareas** → **Entregas** el profesor ve cada entrega:

- el comentario del alumno y su grabación, que puede escuchar o descargar;
- en las escalas, el resumen y un cuadradito por nota: verde oscuro (±5 cents), verde claro (±10) y amarillo (más de 10);
- dos opciones: **Calificar** (de 0 a 100, con una observación) o **Devolver para corregir**.

Al calificar, el alumno recibe los puntos de la tarea, una sola vez, y una notificación.



Figura 22. Gestión de tareas: a quién se asignó, fecha límite y entregas recibidas o por revisar.

Desde **Mensajes** el profesor puede escribir a sus alumnos y a sus familias.

6 Padres y madres

El seguimiento de sus hijos



Figura 23. Panel de la familia.

La familia entra con su propia cuenta, que crea la dirección y vincula a uno o más hijos. Allí ve:

- el **resumen de la semana**: si el estudiante practicó y cuánto;
- los **minutos de práctica** de los últimos 7 días;
- las **tareas y calificaciones**, con las observaciones del profesor;
- el nivel, los puntos y los logros;
- un **reporte descargable** y la opción de **escribir al profesor**.

Una familia solo ve a los estudiantes vinculados a su cuenta.

7 La dirección

Usuarios, cursos, biblioteca técnica y digitalizador de métodos

Centralizador

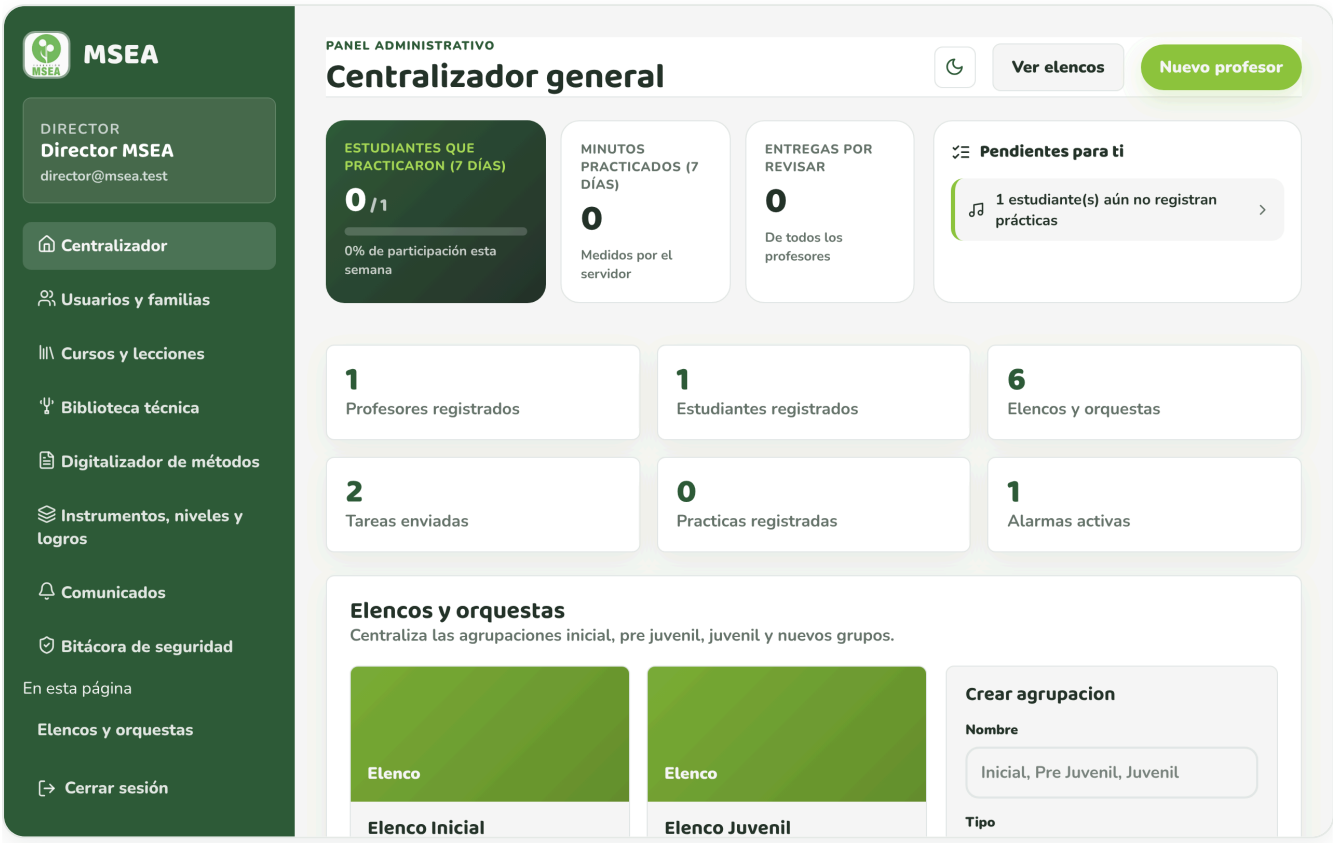


Figura 24. Centralizador general de la dirección.

Es la vista de toda la fundación: estudiantes que practicaron en la semana, minutos practicados, entregas por revisar, **pendientes para la dirección** (por ejemplo, estudiantes sin profesor) y números generales. Desde aquí se crean elencos y orquestas, se registran profesores y se descargan reportes.

Usuarios y familias

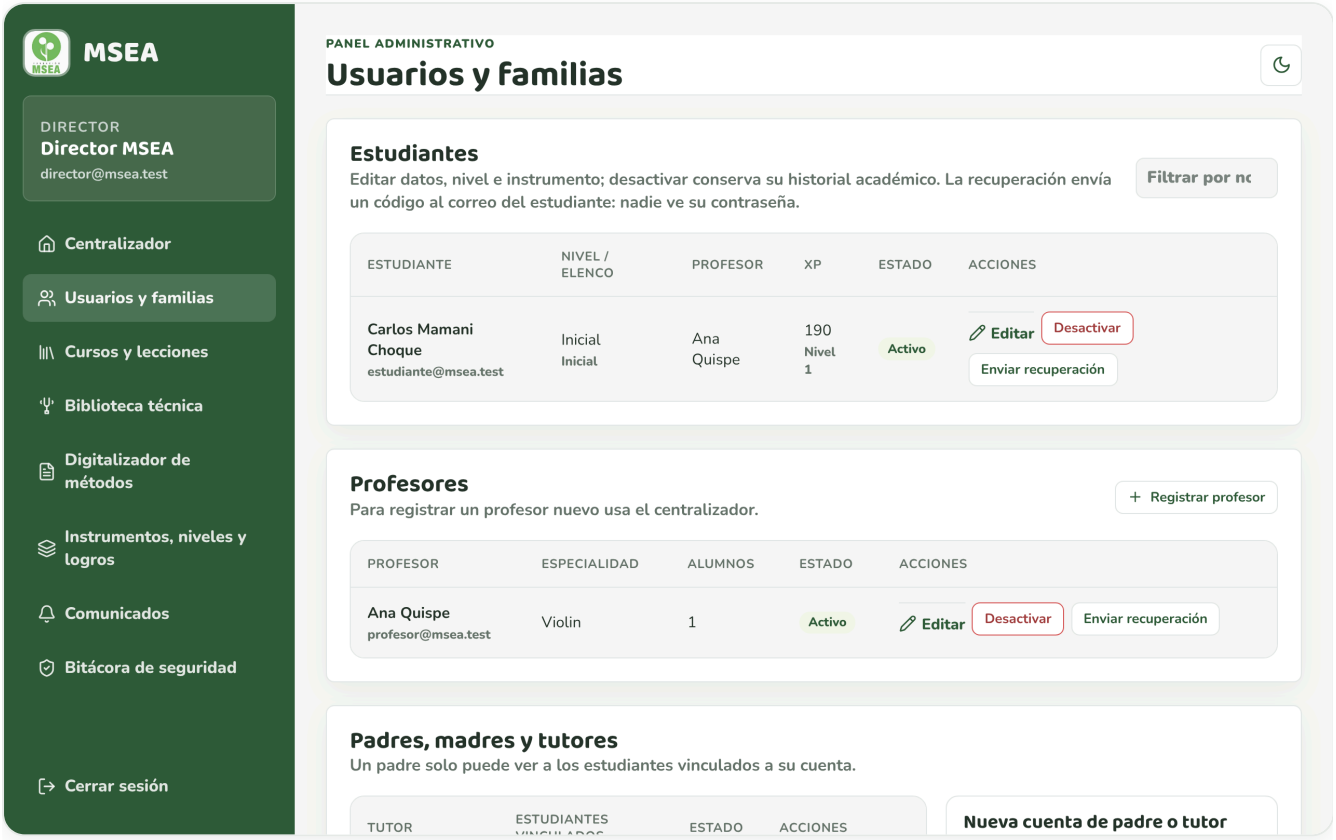


Figura 25. Administración de estudiantes, profesores y familias.

- Editar datos, instrumento y nivel de cada persona.
- **Desactivar** una cuenta. La persona ya no puede entrar, pero su historial se conserva y se puede reactivar.
- Cambiar el rol de una cuenta.
- Crear cuentas de padres y madres y **vincularlas** con sus hijos.
- Enviar a una persona un código para recuperar su contraseña.

Cursos y lecciones

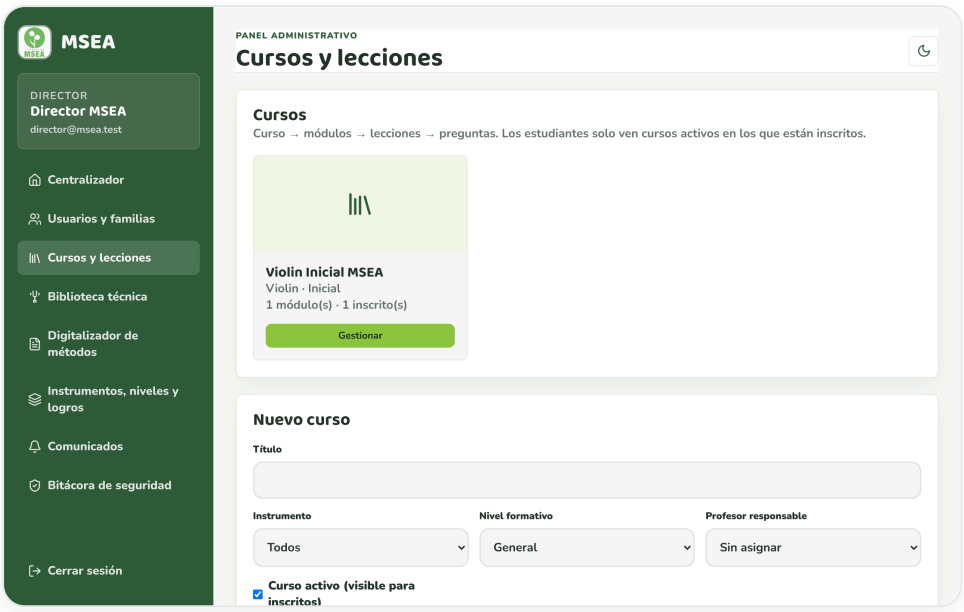


Figura 26. Cursos con módulos, lecciones y preguntas.

Un curso se organiza en módulos, y cada módulo en lecciones con texto y preguntas. Los estudiantes solo ven los cursos activos en los que están inscritos, y cada lección completada da puntos una sola vez.

Biblioteca técnica

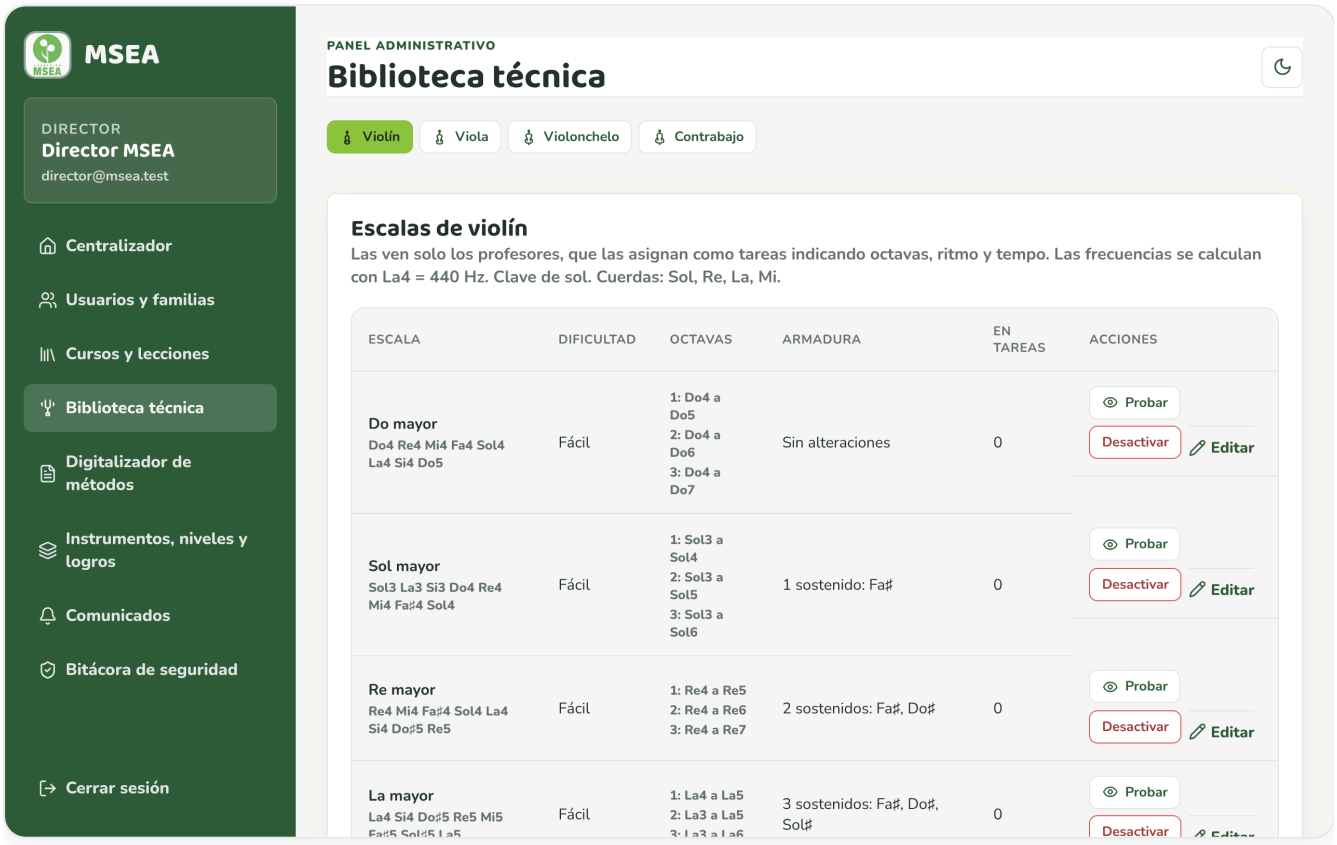


Figura 27. Escalas por instrumento, con su registro en 1, 2 y 3 octavas.

La biblioteca ya trae 48 escalas por instrumento: 12 mayores y 12 menores en sus formas natural, armónica y melódica. La dirección puede:

- **Agregar** una escala eligiendo tónica, alteración, modo, dificultad y desde qué octava empieza. La plataforma revisa que no salga del registro del instrumento.
- **Editar** la dificultad o la descripción que verán los profesores.
- **Desactivar** una escala. Deja de ofrecerse a los profesores, pero las tareas ya asignadas siguen funcionando.
- **Probar** cualquier escala tal como la verá el estudiante.

Digitalizador de métodos

Convierte las páginas de un método en PDF (por ejemplo, un libro de ejercicios de dedos) en ejercicios de la biblioteca que se practican con el afinador y el metrónomo.



Figura 28. Subir el PDF y elegir las páginas.
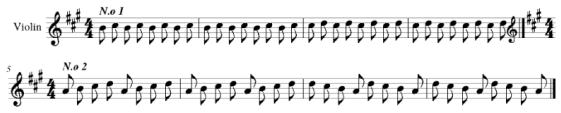
1. **Subir el libro completo** y escribir solo las páginas que interesan, por ejemplo **4, 6** o **4-6**. Hay que confirmar que el método es de dominio público o que la fundación tiene permiso.
2. La plataforma **lee esas páginas** con un programa de reconocimiento de partituras y separa los ejercicios. Cada página tarda entre 10 y 60 segundos.
3. **Revisar:** a la izquierda está la página original y a la derecha lo que se leyó, en texto y en pentagrama. Si un ejercicio no completa sus compases, aparece en amarillo, porque suele significar una figura mal leída.
4. **Corregir** lo necesario en el texto. El pentagrama se actualiza al instante.

5 **Publicar en la biblioteca.** Desde ese momento todos los profesores pueden asignarlo.

Página 4

Reconocida: revisar

+ Agregar ejercicio
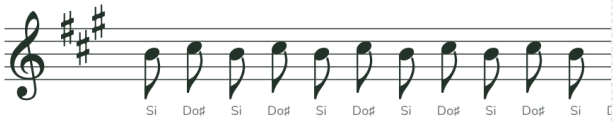


Nombre en la biblioteca

Método de dedos · pág. 4 · ejercicio 1

Compás	Armadura	Dificultad
4/4	3 sostenido	Intermedio

Notas

```
Si4:c Do#5:c Si4:c Do#5:c Si4:c Do#5:c Si4:c
Do#5:c Si4:c Do#5:c Si4:c Do#5:c Si4:c Do#5:c
Si4:c Do#5:c Do#5:c Re5:c Do#5:c Re5:c Do#5:c
Re5:n Do#5:c Do#5:c Re5:c Do#5:c Re5:c Do#5:c
Re5:c Do#5:c Re5:n.
```



31 notas · 17 pulsos de negra · 4,25 compases: revisa figuras, falta o sobra duración.

Guardar corrección | Publicar en la biblioteca
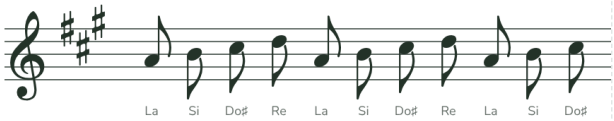
Nombre en la biblioteca

Método de dedos · pág. 4 · ejercicio 2

Compás	Armadura	Dificultad
4/4	3 sostenido	Intermedio

Notas

```
La4:c Si4:c Do#5:c Re5:c La4:c Si4:c Do#5:c Re5:c
La4:c Si4:c Do#5:c Re5:c La4:c Si4:c Do#5:c Re5:c
Re5:n Do#5:c Si4:c La4:c Re5:c Do#5:c Si4:c Re5:n
Do#5:c Si4:c La4:c Re5:c Do#5:c Si4:c
```



30 notas · 16 pulsos de negra · 4 compases completos.

Guardar corrección | Publicar en la biblioteca

Figura 29. Revisión de la página 4: la imagen original y los dos ejercicios reconocidos. El primero quedó marcado en amarillo por un error de lectura.

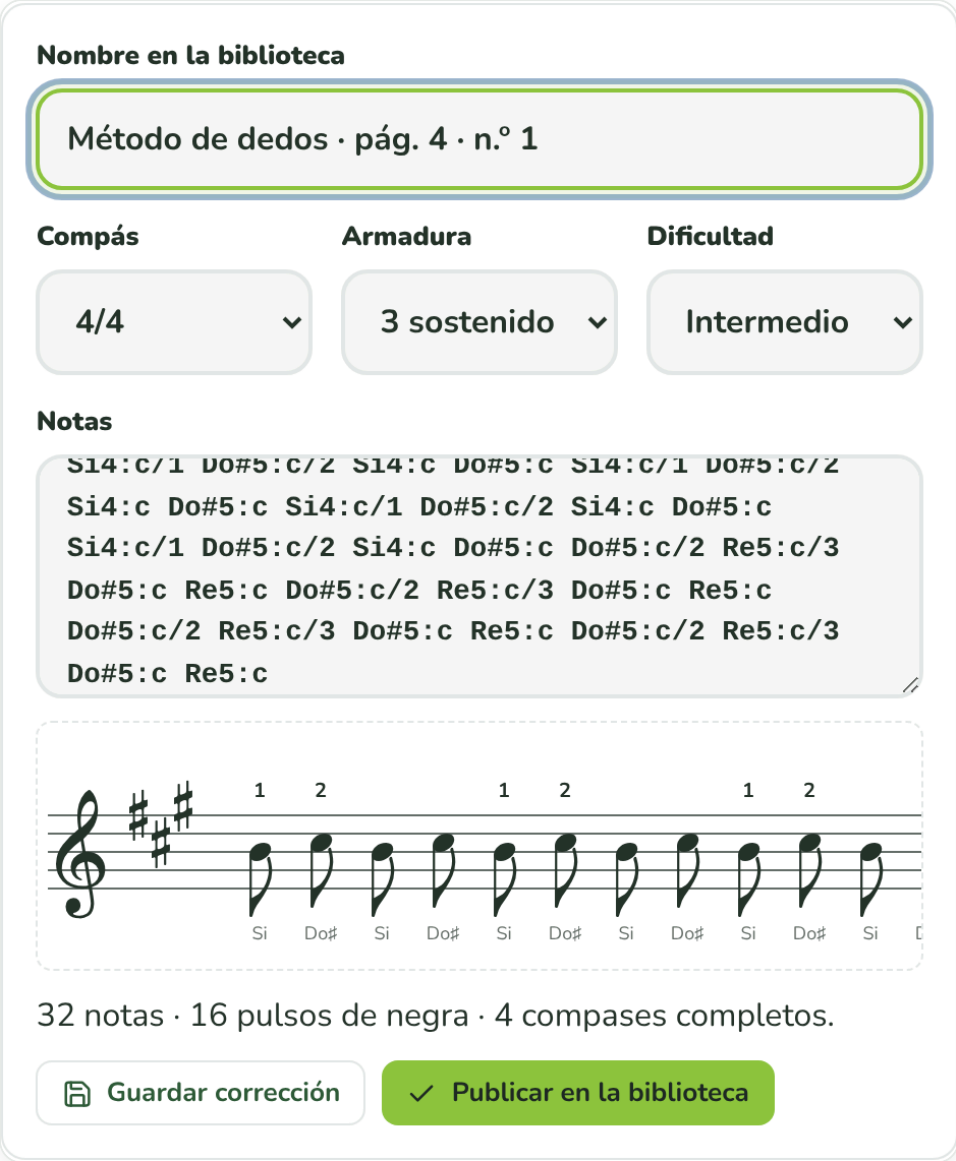


Figura 30. El mismo ejercicio corregido (con los dedos marcados), listo para publicar.

Por qué siempre se revisa

Ningún programa lee partituras sin errores, y los escaneos de libros antiguos son más difíciles. Por eso nada pasa a la biblioteca sin que alguien de la dirección lo revise y lo publique. Si el reconocimiento automático no está instalado, el digitalizador funciona igual: se escriben las notas mirando la página.

Cómo se escriben las notas en la revisión: nota y octava, dos puntos y la figura. Por ejemplo **Do#5:c** es un Do sostenido corchea; **Re5:n.** una negra con puntillo; **-:n** un silencio de negra; **/2** al final indica el dedo 2. Las figuras son r (redonda), b (blanca), n (negra), c (corchea) y s (semicorchea).

Comunicados y bitácora

Con **Comunicados** se envían avisos a estudiantes, profesores o familias. La **Bitácora de seguridad** registra entradas al sistema, cambios de contraseña, altas y bajas, calificaciones y publicaciones, para saber qué pasó y cuándo.

8 Los cuatro instrumentos

Violín, viola, violonchelo y contrabajo

La plataforma sabe qué instrumento toca cada estudiante y adapta todo a él: la clave del pentagrama, la nota más grave, las cuerdas, la digitación y el afinador.

Instrumento	Clave	Cuerdas al aire	Escalas en la biblioteca
Violín	Sol	Sol · Re · La · Mi	48, desde Sol3, en 1 a 3 octavas
Viola	Do	Do · Sol · Re · La	48, desde Do3
Violonchelo	Fa	Do · Sol · Re · La	48, desde Do2
Contrabajo	Fa	Mi · La · Re · Sol	48, desde Mi1; algunas hasta 2 octavas

- **Digitación:** cuando la escala se toca en primera posición, la plataforma indica la cuerda y el dedo, con «bajo» y «alto» en violín y viola, extensiones en violonchelo y media posición en contrabajo. En 3 octavas no indica nada, porque hay cambios de posición que decide el profesor.
- **Contrabajo:** se escribe una octava más aguda de lo que suena, como en sus partituras. El afinador mide la nota real, por ejemplo Mi1 = 41,20 Hz.
- **Más de un instrumento:** si un estudiante toca dos, puede elegir con cuál hacer la tarea.

> **Para revisar con los profesores**
>
> La digitación de violonchelo y contrabajo sigue la enseñanza más común de primera posición. Si la fundación usa otra, se puede ajustar.

9 Puntos, niveles y logros

Cómo se motiva a los estudiantes

La plataforma usa elementos de juego para que practicar sea un hábito, siempre con reglas que evitan trampas.

Qué hace el estudiante	Qué recibe
Practica en una sesión cronometrada (al menos 30 segundos)	Entre 10 y 20 puntos según el tipo de práctica, más 1 punto por minuto (hasta 10). Por práctica se ganan como máximo 150 puntos al día.
Su profesor califica una tarea	Los puntos de la tarea (los fija el profesor, de 5 a 200), una sola vez
Acierta una pregunta de teoría o completa una lección	Sus puntos, solo la primera vez
Alcanza un hito	Un logro con puntos extra (por ejemplo, 3 días seguidos: +20)

Niveles

Cada 500 puntos se sube un nivel, y cada nivel tiene un nombre: Semilla musical, Primeras notas, Aprendiz del arco, Explorador de escalas, Joven músico, Intérprete, Músico de cámara, Solista y Concertino.

Racha y meta diaria

La racha cuenta los días seguidos con práctica. La meta diaria la elige el propio estudiante. Ambas se ven en su inicio y en el panel de la familia.

> **Sin trampas**
> Los puntos los calcula siempre la plataforma: el tiempo de práctica lo mide el sistema, una misma tarea o pregunta no da puntos dos veces, y las cuentas desactivadas no aparecen en la clasificación.

10 Seguridad y privacidad

Cómo se cuidan las cuentas y las grabaciones

- **Cada quien ve lo suyo.** Un estudiante solo ve sus tareas y las de su elenco. Un profesor solo califica las tareas que creó. Una familia solo ve a sus hijos vinculados.
- **Grabaciones privadas.** Los audios y materiales no tienen enlaces públicos. Solo los escuchan el estudiante, su profesor, su familia y la dirección.
- **Contraseñas protegidas.** Se guardan cifradas. Tras varios intentos fallidos, la plataforma frena los intentos por un momento.
- **Sesiones.** Si se cambia la contraseña, se cierran las demás sesiones abiertas. Una cuenta desactivada queda fuera de inmediato.
- **Registro de acciones.** La bitácora guarda los movimientos importantes, sin guardar contraseñas.
- **Micrófono.** Solo se activa cuando el estudiante lo pide, y el sonido para afinar se analiza en su propio aparato, sin enviarse a ningún lado. Solo se envía lo que el estudiante entrega.

Recomendaciones para la dirección

- Usar contraseñas largas y no compartir la cuenta de dirección.
- Desactivar, en lugar de borrar, las cuentas de quienes dejan la fundación, así se conserva el historial.
- Hacer copias de seguridad periódicas de la base de datos (la persona encargada del sistema sabe cómo).
- Digitalizar solo métodos de dominio público o con permiso.

11 Preguntas frecuentes y buenas prácticas

Lo que suele preguntarse al empezar

El afinador no me escucha.

Hay que revisar que el navegador tenga permiso para usar el micrófono (suele aparecer un ícono en la barra de direcciones) y que no lo esté usando otro programa. En el celular, conviene que no haya otra aplicación de audio abierta.

Toco la nota correcta pero no avanza.

Puede estar fuera de la tolerancia que pidió el profesor: hay que mirar hacia dónde se va la aguja. También puede ser la octava equivocada, y en ese caso la plataforma lo avisa. Ayuda acercarse al micrófono y practicar en un lugar sin ruido.

El metrónomo confunde al afinador.

Conviene usar audífonos para el metrónomo, así el micrófono escucha solo el instrumento.

¿Las mediciones son una calificación?

No. Son una ayuda para practicar y un dato para el profesor. La calificación siempre la pone el profesor.

¿Qué pasa si un estudiante deja la fundación?

La dirección desactiva su cuenta. Ya no puede entrar ni aparece en la clasificación, pero su historial se conserva.

¿Se puede usar sin internet?

No. La plataforma necesita conexión para guardar el progreso y las entregas.

¿Se pueden agregar más escalas o métodos?

Sí. La dirección agrega escalas desde la biblioteca técnica y métodos desde el digitalizador, y todos los profesores los tienen disponibles al momento.

Buenas prácticas para empezar

1. Revisar que cada estudiante tenga su instrumento y su profesor asignados (el centralizador avisa si falta).
2. Vincular a las familias con sus hijos.
3. Pedir a cada profesor que pruebe una escala con «Probar como estudiante» antes de asignarla.
4. Empezar con escalas fáciles en 1 octava y una tolerancia amplia (±15 o ±20 cents), y exigir más de a poco.

12 Glosario

Palabras que aparecen en la plataforma

La = 440 Hz
La nota de referencia para afinar, la misma que usa la fundación. A partir de ella se calcula la frecuencia exacta de todas las demás notas.

Hz (hercios)
Cuántas vibraciones por segundo tiene un sonido. Más hercios significa un sonido más agudo.

Cents
Centésimas de semitono, la medida fina de la afinación. Un error de 5 cents casi no se nota; uno de 25 ya es claramente desafinado.

Tolerancia
Cuánto puede desviarse una nota para contar como afinada. La elige el profesor: de ±5 cents (muy exigente) a ±25 (para empezar).

Nota objetivo
La nota que el estudiante debe tocar en ese momento de la escala o del ejercicio.

Octava
La misma nota más aguda o más grave. El número junto a la nota (La4, La5) indica en qué octava está.

Tempo (pulsos por minuto)
La velocidad del metrónomo. 60 equivale a un pulso por segundo.

Compás
Cómo se agrupan los pulsos (2/4, 3/4, 4/4...). El metrónomo acentúa el primero.

Célula rítmica
Un pequeño grupo de figuras (por ejemplo, negra con puntillo y corchea) que se toca sobre una nota.

XP o puntos
Los puntos de experiencia que se ganan practicando y con las tareas calificadas.

Racha
Cantidad de días seguidos con práctica.

Elenco
Un grupo de estudiantes (orquesta o ensamble) al que se le pueden asignar tareas juntas.

Digitalizar
Convertir una página de un libro en PDF en un ejercicio que la plataforma puede mostrar y escuchar.

> **¿Dudas o mejoras?**
> Las sugerencias de profesores, estudiantes y familias ayudan a mejorar la plataforma. Conviene anotarlas y compartirlas con la persona encargada del sistema.